IUT de Bayonne et du Pays Basque – DUT Informatique

Année universitaire 2022-2023

Ressource R1.05 « *Introduction aux Bases de Données et SQL* »

Examen (partie Conception)

Semestre 1 – Vendredi 16 décembre 2022

Principales erreurs et difficultés rencontrées dans les copies

Analyse des notes

Principales erreurs et difficultés rencontrées dans les copies

Si vous les prenez les en compte, vous vous améliorerez non seulement dans les prochains TD et TP mais aussi pour les prochaines évaluations.

Remarques générales sur la forme :

- Orthographe à améliorer sérieusement dans un grand nombre de copies.
- Graphie à améliorer dans un nombre non négligeable de copies pour que les correcteurs puissent vous évaluer.
- Trop d'étudiants n'ont pas complété correctement l'entête de leur copie, tant sur la partie à cacheter avec vos nom, prénom, groupe de TD et de TP, date de naissance que sur la partie visible avec le département (Informatique), la date (16 décembre 2022), le diplôme et année (BUT semestre 1) ainsi que la matière (« R1.05 – Conception »).
- Une base de données s'écrit avec un « s » à données !
- Le sujet comportait des questions de cours et 2 problèmes et non pas 3 exercices (« Exercice 1 », « Exercice 2 » et « Exercice 3 »).

Questions de cours (Conception BD) : barème 5 points

Remarques :

- Un nombre très important de copies (16) n'a pas fourni de réponses aux questions de cours. Pourtant, pour la question 1, le Problème 2 fournissait quasiment les réponses…
- Les définitions demeurent approximatives.
- Respecter le vocabulaire spécifique de chaque niveau d'abstraction : au niveau conceptuel, « classe (ou type) d'entité », « classe (ou type) d'association », « propriétés », « identifiants » et « cardinalités/multiplicités » ; au niveau logique, « table (ou relation », « attributs », « clés primaires », etc.

Problème 1 (Conception BD) : barème 12 points

Question 1 (barème 9 points) :

Remarques sur la forme :

- Il ne faut pas rédiger au crayon à papier.
- Les noms choisis pour les propriétés doivent être à la fois courts, significatifs, sans espace ni caractère accentué ou exotique (ç, ñ, etc.). Il convient de se limiter à environ 8 caractères. Le dictionnaire des données permet de donner une signification précise.
- Alors qu'en MERISE tous les identifiants doivent être soulignés, en UML il faut se référer au dictionnaire des données et-ou ajouter un commentaire général. Toutefois nos conventions de nommage utilisées en CM, TD et TP font qu'il s'agit souvent de la première propriété et qu'elle porte un nom significatif de type « code » ou « numero » par exemple. Les noms des classes d'association sont à écrire en majuscule avec MERISE et minuscule avec UML, dans les 2 cas si possible avec un verbe à l'infinitif. De même les multiplicités se notent avec deux points consécutifs (et non des virgules ou trois points ou toute autre notation) entre le minimum et le maximum. De plus, privilégier « 0..* » à « * ». Enfin, il n'y a jamais d'identifiant dans une classe d'association (donc aucune propriété ne doit être soulignée) ni de clé étrangère dans une classe d'entité ou d'association.
- Les CIF doivent être visuellement précisées par exemple en mettant une flèche, sans se tromper de sens.
- Il convient aussi d'avoir une nomenclature homogène et cohérente adoptée pour les noms de propriétés. Les noms « composés » des propriétés doivent se rédiger en concaténant les noms (raccourcis) avec la première lettre en majuscule dès le deuxième nom. Par exemple « telFixe » ou « telMobile » dans la classe d'entité « Ouvrier » ou encore « dateDebut » et « dateFin » dans la classe d'entité « Chantier ». De plus il ne faut pas suffixer le nom de chaque propriété avec le début du nom de sa classe d'entité. En effet il n'y a pas d'ambiguïté car on ne peut pas confondre les propriétés avec la notation pointée !
- Ceci renforce l'importance du dictionnaire des données et des commentaires qui doivent venir compléter le schéma pour former un tout cohérent que l'on nomme modèle. Un schéma n'est pas un modèle !
- Toutes ces remarques ont été répétées tout au long des TD et TP du semestre et le Problème 2 fournissait même un exemple les respectant.

Remarques sur le fond :

- Il ne faut surtout pas créer de classe d'entité « Aeroport » ou « Aireportü » car il s'agit de créer/modéliser la base de données de ce système.
- Pour la plupart des classes d'entités, les étudiants doivent penser à créer des propriétés (nommées « code », « id » ou « numero » par exemple) servant d'identifiant. Le sujet était volontairement flou.
- L'âge d'un pilote ne se représente pas avec une propriété « age » mais une propriété « dateNais » qui représente la date de naissance (fixe !) qui permet de calculer l'âge.
- Il faut créer une classe d'entité « TypeAvion » liée à « Avion » (avec une multiplicité « 1 » car un avion dispose d'un unique type : « *Chaque avion est d'un certain type, celui-ci étant caractérisé par son nom, le nom du constructeur, la puissance du moteur et le nombre de places* »). Ce n'est surtout pas une seule propriété « typesAvion » (qui de plus serait multivaluée) dans la classe d'entité « Avion ».

- Un avion peut avoir des co-propriétaires (« *Chaque avion […] est la propriété soit d'une société soit d'un particulier : dans les deux cas on doit connaître le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du ou des propriétaires ainsi que la date d'achat de l'avion.* »). La multiplicité est donc de « 0..* » ou « 1..* » et non pas « 0..1 » ou « 1 » (CIF).
- Un « Pilote » pilote des « TypeAvion » et non pas des « Avion ». On veut connaître le nombre de vols de chaque pilote sur chaque type d'avion ; il y a donc une propriété « nbVols » dans une classe d'association binaire (nommer par exemple « piloter ») reliant « Pilote » et « TypeAvion ».
- Un mécanicien est habilité pour des types d'avion ; il faut donc créer une classe d'association binaire entre « Mecanicien » et « TypeAvion ». Ce n'est surtout pas une seule propriété « typesAvion » (qui de plus serait multivaluée) dans la classe d'entité « Mecanicien ».
- La date d'achat d'un avion par un propriétaire dépend à la fois de l'avion et du propriétaire. Il s'agit donc d'une propriété de la classe d'association binaire (« *posseder* » par exemple) liant la classe d'entité « Avion » à la classe d'entité « Proprietaire ».
- Les CIF semblent faciles à trouver selon le texte :
    - Il doit absolument y avoir une CIF entre la classe d'entité « Avion » et la classe d'entité « TypeAvion » car le texte précise bien « *Chaque avion est d'un certain type, celui-ci étant caractérisé par son nom, le nom du constructeur, la puissance du moteur et le nombre de places.* ». Il convient de l'indiquer graphiquement avec une flèche par exemple (et dans le « bon » sens).
    - « Intervention » n'est pas une classe d'association binaire liant la classe d'entité « Avion » et la classe d'entité « Mecanicien ». C'est une classe d'entité disposant de plusieurs propriétés caractéristiques (« code », « objet », « dateIntervention » et « duree ») qui est liée par 2 classes d'association binaire avec CIF avec la classe d'entité « Avion » et avec la classe d'entité « Mecanicien ».
    - Il peut y avoir une CIF entre la classe d'entité « Mecanicien » et la classe d'entité « Adresse ».
    - Il peut y avoir une CIF entre la classe d'entité « Pilote » et la classe d'entité « Adresse ».
    - Il peut y avoir une CIF entre la classe d'entité « Proprietaire » et la classe d'entité « Adresse ».
- Pour l'adresse d'un mécanicien, d'un pilote ou d'un propriétaire, il est possible d'opter pour une seule propriété « fourre-tout », ce qui est plus simple à gérer mais ne permettra pas de faire des traitements spécialisés sur les codes postaux ou les noms de ville par exemple. Dans ce dernier cas, il faudrait disposer de plusieurs propriétés spécifiques voire même d'en faire une classe d'entité (avec CIF).
- Alors qu'en MERISE tous les identifiants doivent être soulignés, en UML il faut se référer au dictionnaire des données et-ou ajouter un commentaire général (sinon en tenir compte dans l'évaluation). Toutefois nos conventions de nommage utilisées en CM, TD et TP font qu'il s'agit souvent de la première propriété et qu'elle porte un nom significatif de type « code » ou « numero » par exemple.
- Il ne faut surtout pas confondre les niveaux d'abstraction (et le vocabulaire correspondant) « conceptuel » (MCD Merise, Diagramme des Classes UML) et « logique » (Schéma Relationnel »). Ainsi, par exemple dans un MCD Merise et dans les commentaires correspondants, il ne doit pas y avoir de « clé primaire » ou de « clé étrangère » représentées avec des dièses par exemple…
- De façon générale, veiller toutefois à proposer au moins un des minima à 0 car cela pourra poser dans le cas contraire des problèmes lors de la phase de réalisation/codage/développement… à cause des références croisées.

- Au niveau conceptuel, on pourrait enfin avoir une classe d'entité « Date » en relation (ternaire) avec les classes d'entités « Proprietaire » et « Avion » pour modéliser la date d'achat d'un avion par un propriétaire. En effet ceci permet de ne pas « oublier » lors du passage du niveau conceptuel au niveau logique (traduction en Schéma Relationnel) que cette « dateAchat » fait partie de la clé primaire de la table issue de la classe d'association « Proprietaire » et « Avion » (sans créer de table « DATE »). Sinon, il faut obligatoirement ajouter un commentaire explicite à ce propos. En effet, selon le sujet « *On veut connaître l'historique d'achat sachant qu'un même propriétaire peut acheter et vendre le même avion à des dates différentes.* ».

Question 2 (barème 1,5 point) :

- De nombreuses copies n'ont pas fourni de commentaires.
- Les commentaires ne doivent pas être rédigés au milieu du Diagramme de Classes UML (qui correspond à la question 1) mais dans une partie spécifique. Nous ne corrigerons plus vos réponses si vous ne respectez pas les consignes.
- Dans les commentaires, il est intéressant de justifier ici : l'ajout d'un identifiant (« code » par exemple) pour chaque classe d'entité, les classes d'association binaires avec CIF (en citant explicitement le terme CIF ainsi que les phrases du sujet qui permettent d'identifier les CIF), les classes d'association porteuses de propriétés, les minima des multiplicités s'ils ne sont pas homogènes ainsi que certains choix de modélisation.
- Employer les termes relatifs au bon niveau d'abstraction. Ici nous sommes au niveau conceptuel et il convient de parler de « classe (ou type) d'entité » (mais pas d'« entité » qui est un abus de langage) et non pas de « table » ou de « relation » comme au niveau logique ou physique. De même, parler de « classe (ou de type) d'association » (mais pas d'« association » qui est un abus de langage) et non pas de « table » ou de « relation » comme au niveau logique ou physique. Il convient ici de parler de « multiplicités », vocabulaire du diagramme de classes UML), et non de « cardinalités » qui relève du vocabulaire du MCD MERISE. Enfin parler de « propriété » au niveau conceptuel et d'« attribut » au niveau logique et de champ au niveau physique ; il ne doit pas y avoir de « clé primaire » ou de « clé étrangère ».

Question 3 (barème 1,5 point) :

- Pour le domaine de niveau logique, « chaîne de caractères » prend un « s » final !
- Pour quelques copies il y a eu un manque de rigueur dans le remplissage du tableau (oubli de colonnes, cellules non renseignées, non présentation sous forme de tableau).
- De même dans quelques copies le vocabulaire employé n'était pas adapté au niveau d'abstraction car dans le dictionnaire de données faisant suite au schéma de niveau conceptuel il ne faut pas parler de « clé » ici mais bien d'« identifiant ».
- Mieux valait ne pas donner de valeur au domaine/type physique de chaque propriété pour un gain de temps et d'efficacité. Toutefois si vous en donnez une, alors il faut alors préciser à quel SGBD il correspond : Oracle par exemple car SQL n'est pas un SGBD mais un langage pour communiquer avec le SGBD.
- Cette année, aucune copie n'a proposé le dictionnaire des données de plusieurs classes d'entité du Diagramme de classes UML et non pas d'une seule classe d'entité comme demandé (ceci aurait occasionné une perte importante de temps). Par contre plusieurs copies ont choisi de proposer le dictionnaire des données d'une classe d'entité porteuse de beaucoup de propriétés alors que la classe d'entité portant le moins de propriétés est plus rapide et plus courte à traiter…

Problème 2 (Diagramme de classes UML → Schéma Relationnel) : barème 3 points

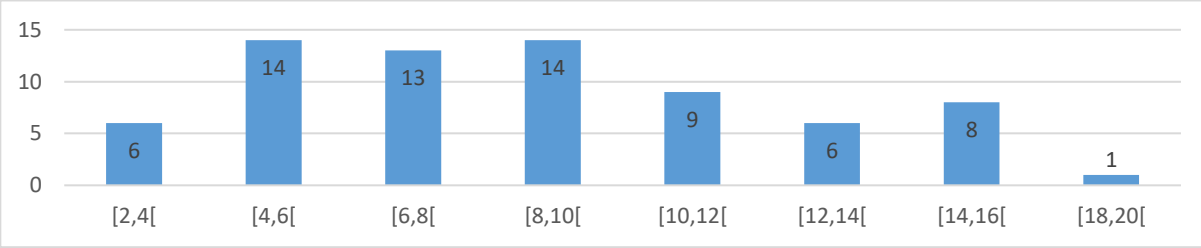
- A notre grand désarroi, 16 étudiants n'ont pas traité cette question. De plus seules 16 copies ont eu la note maximale de 3 points. Il s'agit pourtant de vérifier ici la maîtrise des 4 règles de transformation qui ont été mises en œuvre sur tous les sujets de travaux dirigés et sont même implantées dans l'Atelier de Génie Logiciel Looping.
- Les trois-quart des étudiants n'ont toujours pas assimilé les 4 règles de transformation, ce qui est une faute grave aboutissant à un schéma relationnel faux puis à un schéma physique inexploitable… Ainsi, par exemple, il ne faut pas oublier de mettre l'identifiant du producteur comme clé étrangère dans la table DISQUE et il ne faut surtout pas créer de table pour la classe d'association « produire » à cause de la CIF.
- Au niveau de la forme, il ne faut pas tracer les flèches depuis les clés étrangères vers les clés primaires. Même si cela est parfois demandé en R1.05 (partie Manipulation), nous ne le demandons pas ici (R1.05 partie Conception) ; la légende est explicite !

Analyse des notes 2022-23

Analyse quantitative des notes selon les correcteurs de vos 71 copies.

	Note finale (sur 20)	Cours (sur 5)	Problème 1 (sur 12)	Problème 2 (sur 3)
Moyenne	8,54	1,86	5,91	0,78
Ecart-type	3,69	1,58	2,21	1,28
Médiane	8,00	2,00	6,00	0,00
Min	2,50	0,00	0,00	0,00
Max	20,00	5,00	12,00	3,00

Répartition des notes (nombre d'étudiants par segments de note finale)



Groupe TD / TP (Moyenne)	Note finale (sur 20)	Cours - Conception (sur 5)	Problème 1 - Conception (sur 12)	Problème 2 - Conception (sur 3)	Effectif
TD I	**8,66**	**2,03**	**5,92**	**0,71**	**29**
TP 1	8,63	1,77	5,87	1,00	15
TP 2	8,68	2,30	5,98	0,39	14
TD II	**7,97**	**1,61**	**5,65**	**0,72**	**29**
TP 3	9,43	2,39	6,20	0,84	14
TP 4	6,62	0,88	5,13	0,60	15
TD III	**9,56**	**2,02**	**6,46**	**1,08**	**13**
TP 5	9,56	2,02	6,46	1,08	13
Promotion	**8,54**	**1,86**	**5,91**	**0,78**	**71**

Analyse qualitative des notes et des conseils fournis par les correcteurs de vos 71 copies.

- 71 copies ont été corrigées. A notre grand désarroi, 17 étudiants n'ont pas répondu aux questions de cours et 16 étudiants n'ont pas répondu au Problème 2.
- La moyenne (08,54) est encore très largement en dessous de nos attentes. L'écart-type de 03,69 indique de très fortes disparités entre étudiants.
- Nous pensons que la note de 14,00 était un objectif tout à fait raisonnable et facile à atteindre mais atteint seulement par 09 étudiants. Cet objectif nécessitait une moyenne de 03,50 ou 04 sur 05 aux questions de cours, 03 sur 03 au problème 2 de traduction d'un diagramme de classes UML en schéma relationnel et de 07,50 ou 08 sur 12 au problème 1 de conception. Cet objectif est atteignable et 1 copie a obtenue 20 sur 20.

- Pour les 2 redoublants, la note de 16,00 était un objectif tout à fait raisonnable qui est très loin d'être atteint avec une moyenne de 07,50.
- De façon générale les cours ne sont pas appris ainsi que les règles de traduction en schéma relationnel. Le problème de conception est moyennement traité avec un écart-type important. Il faut être beaucoup plus rigoureux. Chacun doit s'améliorer significativement dans le travail réalisé en TD et TP ainsi que dans la maîtrise des éléments présentés durant les cours magistraux et manipulés dans toutes les de TD et de TP. Il est aussi important de gérer son temps et d'adopter une stratégie minutée pour répondre aux questions dans des délais à respecter.
- Seuls 24 étudiant(e)s ont eu la moyenne dont 9 avec 00 sur 03 au problème de traduction d'un diagramme de classes UML en schéma relationnel.
- Parmi les 14 étudiant(e)s ayant une note comprise entre [08,00 et 10,00[, seuls 2 étudiant(e)s ont eu 00 sur 03 au problème de traduction d'un diagramme de classes UML en schéma relationnel. Nous espérons qu'il s'agit d'un « accident » et invitons chacun à se remettre en question.
- Nous pensons que les 33 étudiant(e)s ayant une note inférieure à 08,00 sont en très grande difficulté et doivent impérativement revoir leurs quantités et-ou méthodes de travail.

Questions de cours (5 points)

Moyenne : 01,86 – Ecart-type : 01,58 – Médiane : 02,00

- Nous pensons que la note de 03,50 à 04,00 était très facile à obtenir.
- Seuls 16 étudiants ont eu une moyenne supérieure ou égale à 03,50 aux questions de cours.
- 17 étudiants n'ont pas répondu aux questions de cours…

Problème 1 (12 points)

Moyenne : 05,91– Ecart-type : 02,21 – Médiane : 06,00

- Nous pensons que la note de 07,50 ou 08,00 était facile à obtenir.
- Seuls 14 étudiants ont eu 07,50 points ou plus.

Problème 2 (3 points)

Moyenne : 00,78 – Ecart-type : 01,28 – Médiane : 00,00

- Nous pensons que la note de 03,00 était très facile à obtenir.
- Seuls 16 étudiants ont eu 03 sur 03 au problème de traduction d'un diagramme de classes UML en schéma relationnel. C'est très inquiétant pour les 55 autres étudiants.
- 16 étudiants n'ont pas répondu au problème 2…

A chacune et chacun d'analyser sa performance et de remédier si nécessaire à son travail en terme de quantité et-ou de méthodes.

Nous sommes à votre disposition pour tout complément d'information, que ce soit dans nos bureaux, par courrier électronique, par Teams ou via l'usage de ce forum dans la rubrique relative à vos questions / remarques.

Enseignants (Conception) : Agnès Gastambide, Christophe Marquesuzaà.

Correcteurs (Conception) : Agnès Gastambide (Cours et Problème 2), Christophe Marquesuzaà (Problème 1).